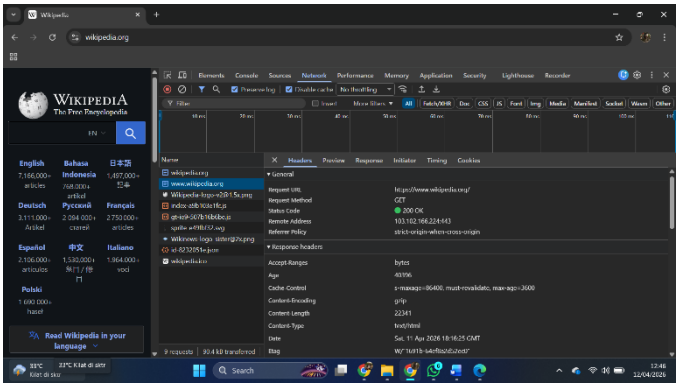
PRAKTIKUM BAB 1 : BAGAIMANA WEB SEBENARNYA BEKERJA

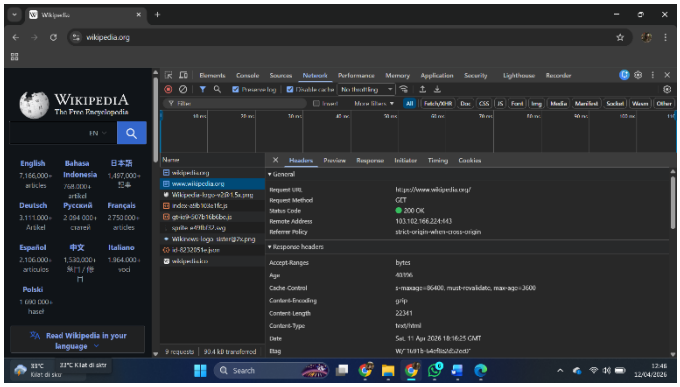
1. Aktivitas 1

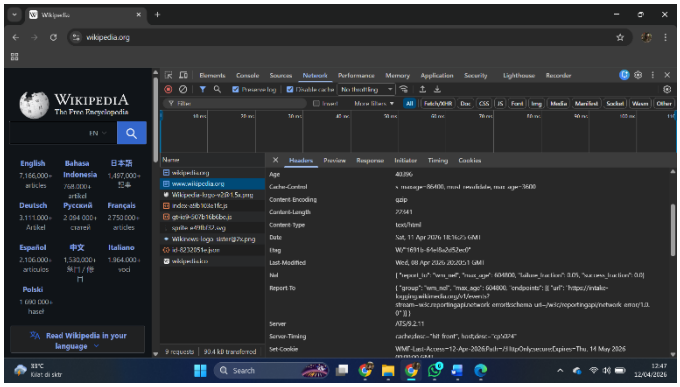
a) Membuka DevTools pada Chrome, menyentang “Preserve Log” & “Disable cahce”, membuka Wikipedia.org(klik request paling atas/dokumen HTML utama)

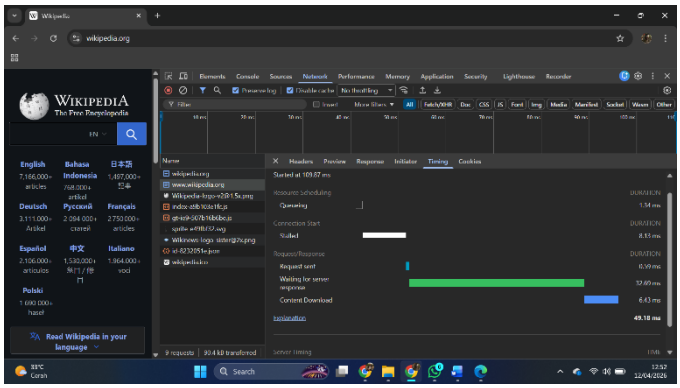


b) Hasil data yang diperoleh :

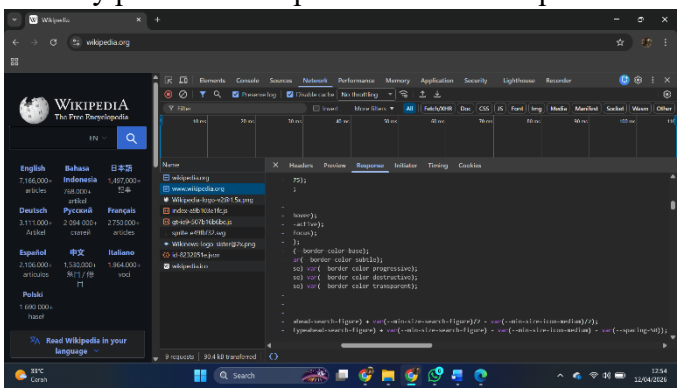
Data yang Dicari	Nilai yang Ditemukan
URL lengkap request	https://www.wikipedia.org/
HTTP Method (GET/POST/dll)	GET
Status Code + artinya	200 OK
Waktu DNS Lookup	Tidak ada karena menggunakan cache
Waktu Waiting (TTFB)	32,69 ms
Waktu Content Download	6,43 ms
Nilai header Content-Type	text/html
Nilai header Server (jika ada)	ATS/9.2.11







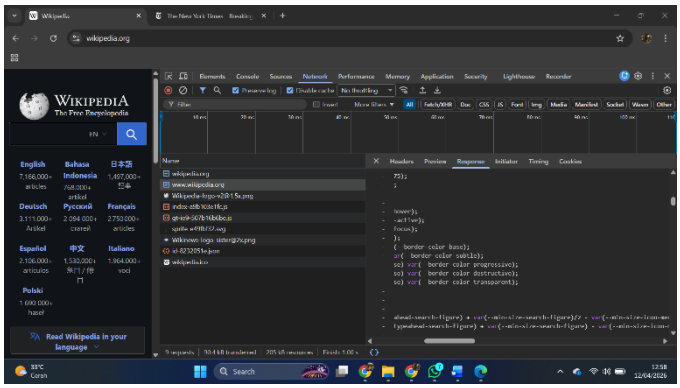
a) Isi body pada tab “Response” adalah berupa kode html yang mengambarkan isi web



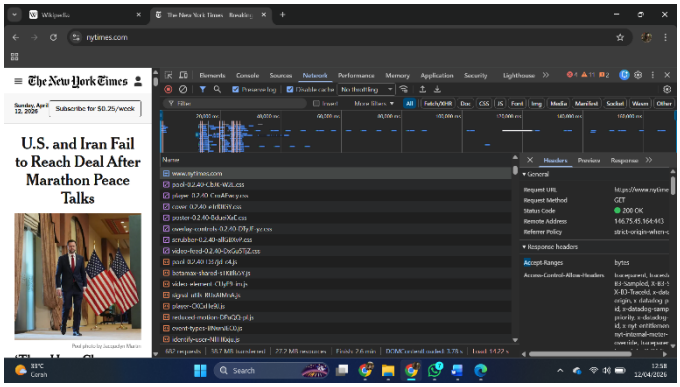
b) Membuka tab baru dan mengunjungi https://nytimes.com serta memandingkannya dengan Wikipedia.org

- Total jumlah request nytimes.com = 683 request
- Total jumlah request Wikipedia.org = 9 request
- Total data nytimes.com = 38.7 mb
- Total data wikipedia.org = 90.4 kb

https://nytimes.com

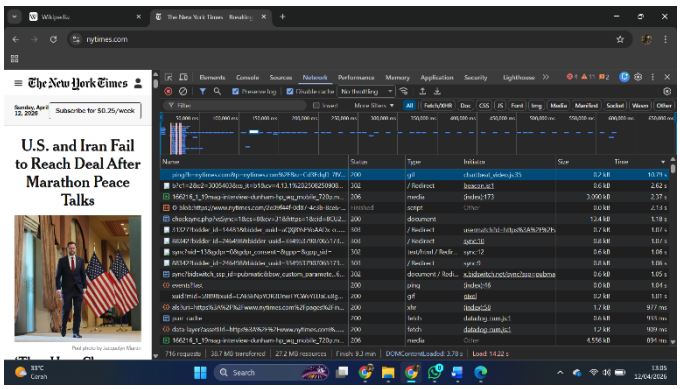


https://wikipedia.org

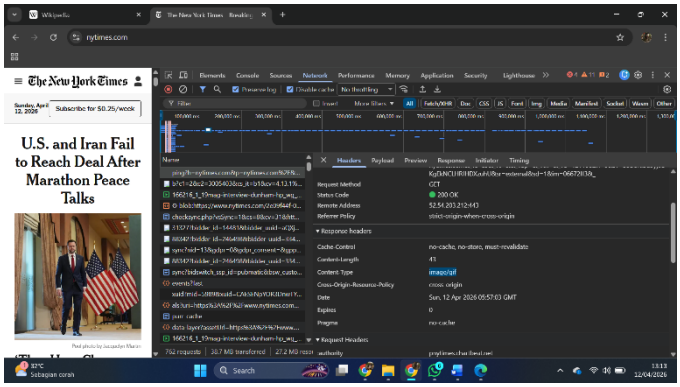


c) Request yang paling lambat di panel Network nytimes.com

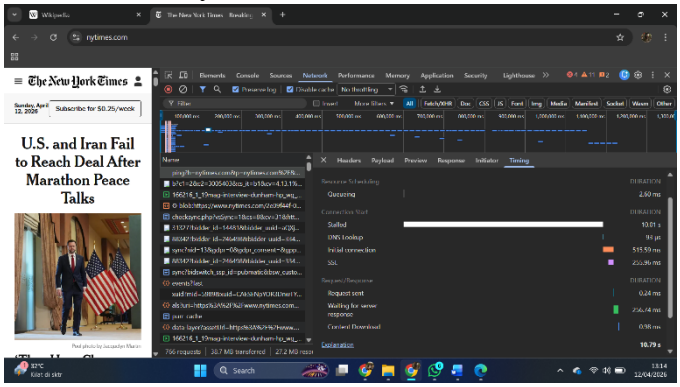
Waktu request yang paling lambat adalah 10.79 s dan waktu request yang paling cepat adalah 0 ms



d) Jenis resource menggunakan Image

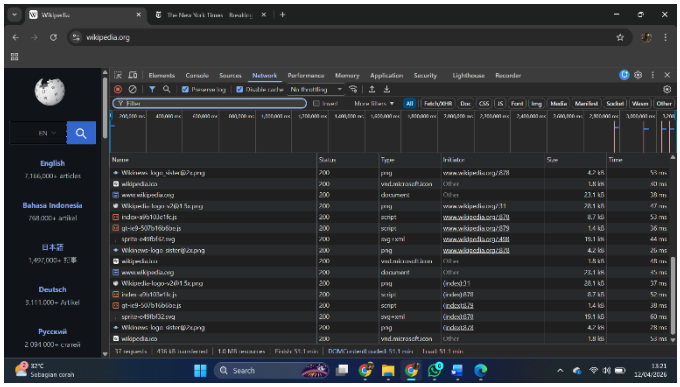


e) Durasi TTFB nya Adalah 256.74 ms

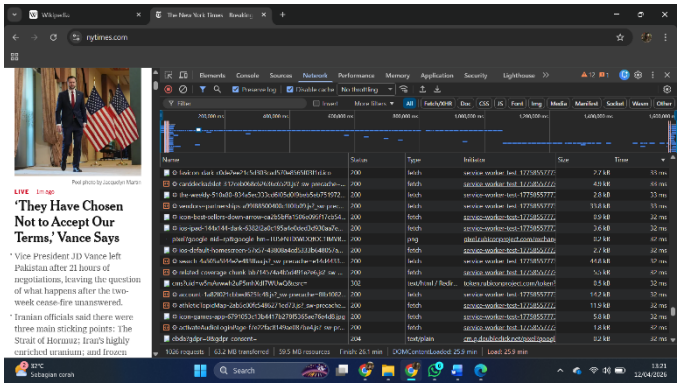


f) **2 screenshot** sebagai bukti:

(a) waterfall request wikipedia.org,



(b) waterfall request nytimes.com.



2. Aktivitas 2

Kasus A — Situs Berita Lokal:

```
DNS Lookup:          250 ms
Initial Connection:  300 ms
Waiting (TTFB):       85 ms
Content Download:     40 ms
──────────────────────────
Total:               675 ms
```

Kasus B — Toko Online:

```
DNS Lookup:            3 ms
Initial Connection:   12 ms
Waiting (TTFB):       22 ms
Content Download:   4.200 ms
──────────────────────────
Total:              4.237 ms
```

Kasus C — Dashboard Internal Perusahaan:

```
DNS Lookup:            2 ms
Initial Connection:   15 ms
Waiting (TTFB):    3.800 ms
Content Download:     18 ms
──────────────────────────
Total:              3.835 ms
```

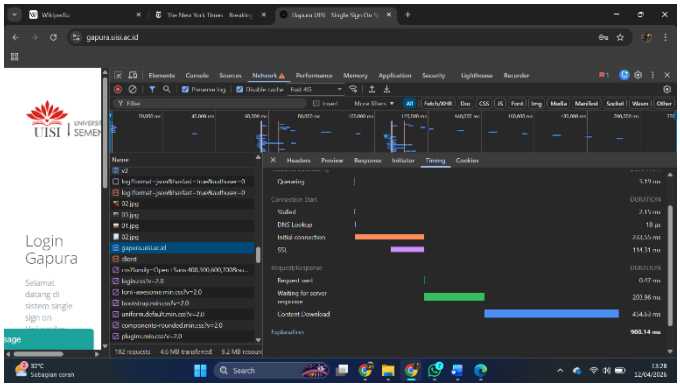
Kasus A :
Bottleneck : Initial Connection (300 ms)
Lokasi masalah : Jaringan
Hipotesis penyebab : (1) Kinerja jaringan nirkabel (Wi-Fi) yang lemah, misalnya interferensi sinyal, konfigurasi yang salah atau overcrowding.
(2) Overload pada perangkat jaringan, seperti lonjakan traffic secara mendadak yang menyebabkan congestion pada jaringan.

Rekomendasi : Bottleneck yang terjadi di jaringan dapat di atasi dengan mengoptimalkan konfigurasi perangkat jaringan (re-konfigurasi perangkat jaringan), misalnya mengatur load balancing, quality of service(QoS), atau routing agar lebih efisien lagi sehingga dapat mendistribusikan traffic dengan lebih baik, mengurangi beban pada perangkat terntentu dan mempercepat proses pengiriman data.

Kasus B :
Bottleneck : Content Donwload (4.200 ms)
Lokasi masalah : Transfer Konten
Hipotesis penyebab : (1) Kapasitas Bandwidth yang terbatas, ketika pengunduhan data melebihi kapasitas bandwidth yang tersedi maka keterlambatan dalam pengiriman data bisa terjadi.
(2) Ukuran file besar atau terlalu banyak resource sehingga menyebabkan penghambatan data yang masuk
Rekomendasi : Bottleneck yang terjadi di Transfer konten dapat di atasi dengan meningkatkan kapasitas bandwidth dan menganti perangkat penyimpanan yang lebih besar, sehingga ketika aktivitas mentransfer atau menyalin data dari server internet ke perangkat peribadi tidak memakan waktu yang lama.

Kasus C :
Bottleneck : Waiting (TTFB) (3.800 ms)
Lokasi masalah : Server
Hipotesis penyebab : (1) Banyaknya kunjungan yang datang sekaligus sehingga server kewalahan, terutama jika resource terbatas, misalnya secara tiba tiba terjadi traffic spike.
(2) CPU, RAM, atau disk space tidak cukup besar untuk kebutuhan website, seperti banyak query database berat, plugin, atay modul yang banyak berjalan secara bersamaan.
Rekomendasi : Bottleneck yang terjadi di server dapat di atasi dengan menggunakan tools monitoring secara real-time, dengan memantau CPU, RAM, disk I/O, load average, dan response tim website, dengan evaluasi berkala, dapat mendeteksi masalah sebelum membesar dan memastikan server tetap cepat dan stabil.

Skenario nyata dari website https://gapura.uisi.ac.id



Kasus nyata :

Bottleneck : Content Donwload (454,63 ms)
Lokasi masalah : Transfer Konten
Hipotesis penyebab : (1) Cache atau cookie yang menumpuk membuat browser lambat memproses.
(2) Server tersebut dengan menangani terlalu banyak permintaan diwaktu yang sama, sehingga kecepatan transfer data ke pengguna melambat
Rekomendasi : Bottleneck yang terjadi pada kasus ini dapat diatas dengan membersihkan cache atau cookie yang sedang menumpuk di browser, sehingga hanya menyisahkan 1 cache website itu sendiri(dan juga agar tidak terjadi cache bloat)

3. Aktivitas 3

Diagram Alur Request-Response

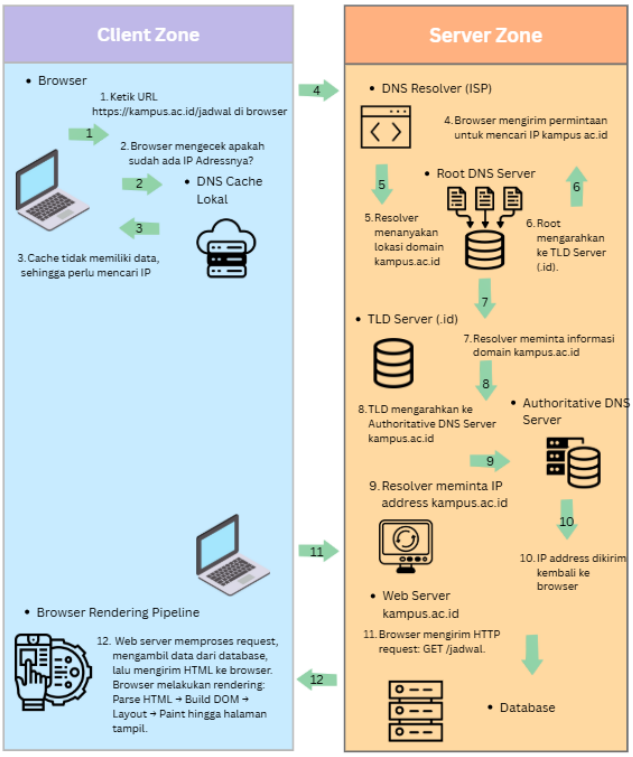


Diagram diatas menjelaskan tentang sebuah proses yang terjadi Ketika pengguna mengakses halaman https://kampus.ac.id/jadwal untuk pertama kali tanpa cache. Proses dimulai dari sisi client, yaitu browser yang terlebih dahulu mengecek DNS cache local untuk mencari IP address dari domain tersebut, karena ini akses pertama maka cache tidak memiliki data sehingga browser mengirim permintaan ke DNS resolver.

Selanjutnya DNS resolver akan mencari IP address dengan menelusurusi DNS, dimulai dari root DNS, kemudian diarahkan ke TLD server.id dan akhirnya ke authoritative

DNS server yang menyimpan data domain kampus.ac.id. setelah IP address ditemukan maka informasi tersebut dikirim melalui browser.

Setelah mendapatkan IP, browser mengirim HTTP request ke web server kampus untuk meminta halaman /jadwal. Web server kemudia memproses permintaan tersebut, dan jika diperlukan, dan mengambil data dari database. Setelah itu server mengirimkan response berupa HTML ke browser

Lalu ditahap akhir, browser melakukan proses rendering, yaitu parse HTML., membangun DOM, mengatur layout dan melakukan paint hingga halaman berhasil ditampilkan ke pengguna.

4. Aktivitas 4

Nama website : https://web.whatsapp.com

a) Fase 1 Koneksi Normal

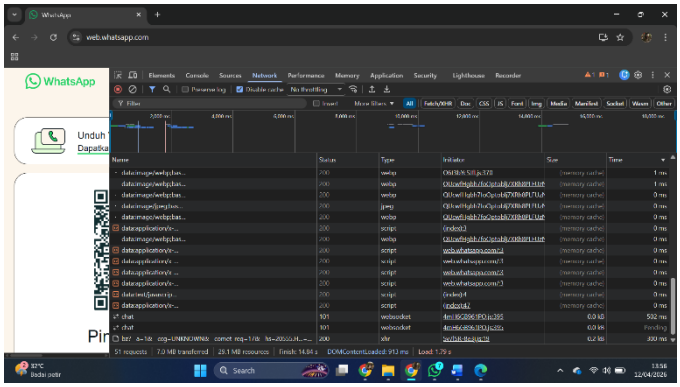
Total request : 51 Request

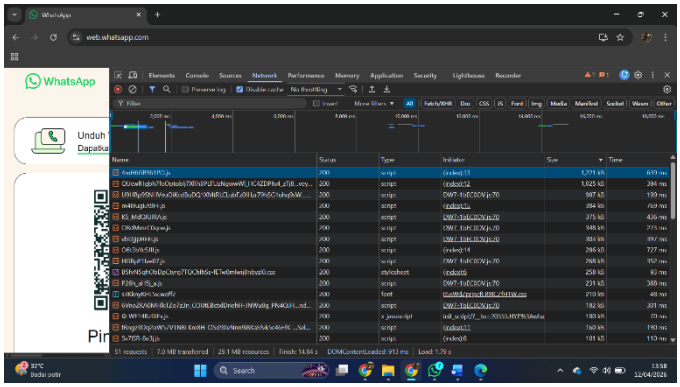
Total data : 7.0 MB Transferred

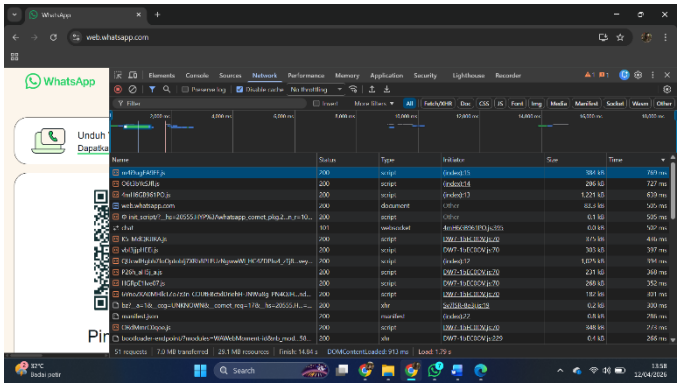
Waktu load : 1.79 s

Resouce terbesar : 1.221 kb

Request paling lambat : 769 ms







Fase 2 Simulasi Pengguna Lambat (disini saya menggunakan slow 4G, karena slow 3G tidak ad)a

Total request : 52 Request

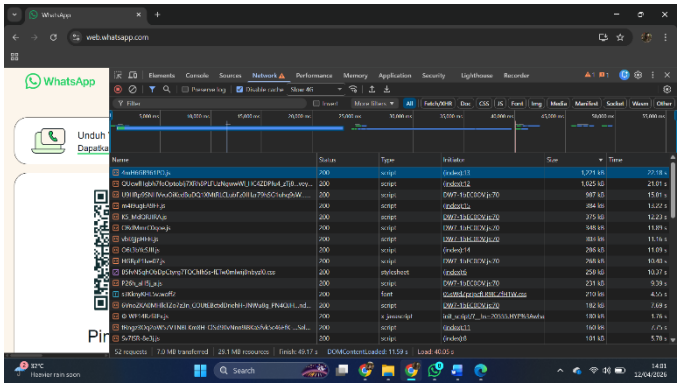
Total data : 7.0 MB Transferred

Waktu load : 40.05 s

Resouce terbesar : 1.221 kb

Request paling lambat: 22.18 s

Identifikasi resource mana yang paling terasa perbedaannya antara koneksi normal dan yang ini



Fase 3 Analisi dan Rekomendasi

Nama website : whatsapp

Kategori: Media sosial

Fungsi utamanya : Sebagai media komunikasi jarak jaruh yang mempermudah penggunanya.

Metrik	**Koneksi Normal**	**Slow 4G**
Total request	51 Request	52 Request
Total data (KB/MB)	7.0 MB	7.0 MB
Waktu muat (detik)	1.79 S	40.05 S
Resource terbesar	1.221 KB	1.221 KB

1. Temuan utama:
   Dari data di atas, perbedaan yang paling mencolok terdapat pada waktu muat halaman. Pada koneksi normal waktu muat hanya memerlukan waktu kurang dari 2 detik, sedangkan pada koneksi slow 4G waktu muatnya bisa mencapai 40 detik. Selisih waktu ini sangat jauh dan menunjukan adanya penurunan performa yang drastis Ketika jaringan melambat.

   Sementara itu jika dilihat dari total request, total data, dan resource terbesar tidak terdapat perbedaan yang berarti antara kedua kondisi tersebut. Jumlah request hanya berbeda sedikit, begitu juga dengan total data yang sama sama menunjukan di angka yang sama yaitu 7.0 MB. Hal ini menunjukan bahwa konten yang dimuat oleh website tidak berubah namun proses pengirimannya yang menjadi lebih lambat.

   Dari sini dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada banyaknya data melainkan pada bagaimana data tersebut dikirimkan ke pengguna, terutama saat kondisi jaringan tidak optimal. Yang dimana menandakan bahwa performa website sangat bergantung pada kualitas koneksi internet yang digunakan oleh pengguna

2. 3 Rekomendasi Optimisasi:
   Pertama, developer bisa mengoptimasi ukuran file pengguna, misalnya dengan mengkompresi gambar dan file JS/CSS sehingga waktu download akan lebih cepat meskipun dengan koneksi lambat

   Kedua, penggunaan Teknik caching, jadi beberapa data tidak perlu dimuat ulang setiap kali pengguna membuka halaman, sehingga waktu load bisa berkurang secara signifikan.

Ketiga, penggunaan CDN (Content Delivery Network), dengan begitu data akan diambil dari server terdekat dengan lokasi pengguna, sehingga proses pengiriman menjadi lebih cepat dan stabil

3. Refleksi Empati:
   Jika saya sebagai pengguna dengan koneksi slow 4G, kemungkinan yang saya rasakan pertama kali adalah rasa jengkel karena harus menunggu waktu yang cukup lama hanya untuk membuka satu halaman. Waktu loading yang hampir mencapai satu menit membuat saya merasa emosi, apalagi jika sebelumnya saya terbiasa menggunakan koneksi yang lebih cepat, pasti perbedaan menunggu nya sangat terasa. Saya juga bisa saja mengira bahwa yang bermasalah bukan websitenya, melainkan Wi-Fi yang saya gunakan atau bahkan perangkat laptop saya yang sedang error.

   Selain itu, kondisi ini juga akan menganggu jika saya sedang dalam keadaan terburu buru, misalnya saya ingin segera membuka Whatsapp web untuk membaca atau membalas pesan penting. Dengan waktu tunggu yang terlalu lama aktivitas yang seharusnya cepat menjadi terhambat. Hal ini tentu membuat pengalaman penggunaan menjadi kurang efisien dan terasa membuang buang waktu.

   Dalam situasi ini, kemungkinan besar saya akan memilih untuk menutup halaman terebut dan beralih menggunakan aplikasinya di smartphone. Karena menurut saya, kecepatan akses menjadi hal yang sangat penting terutama untuk website besar yang sudah terkenal seperti whatsapp ini.

Nama : Putri Sri Cahyaningsih
NIM : 3022410048
Prodi/Kelas : Sistem Informasi/SI-4A